

§ 東京大学 2025 年度 理科

I

座標平面上の点 $A(0, 0)$, $B(0, 1)$, $C(1, 1)$, $D(1, 0)$ を考える. 実数 $0 < t < 1$ に対して, 線分 AB , BC , CD を $t : (1-t)$ に内分する点をそれぞれ P_t , Q_t , R_t とし, 線分 P_tQ_t , Q_tR_t を $t : (1-t)$ に内分する点をそれぞれ S_t , T_t とする. さらに, 線分 S_tT_t を $t : (1-t)$ に内分する点を U_t とする. また, 点 A を U_0 , 点 D を U_1 とする.

- (1) 点 U_t の座標を求めよ.
- (2) t が $0 \leq t \leq 1$ の範囲を動くときに点 U_t が描く曲線と, 線分 AD で囲まれた部分の面積を求めよ.
- (3) a を $0 < a < 1$ を満たす実数とする. t が $0 \leq t \leq a$ の範囲を動くときに点 U_t が描く曲線の長さを, a の多項式の形で求めよ.

II

- (1) $x > 0$ のとき, 不等式 $\log x \leq x - 1$ を示せ.
- (2) 次の極限を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^2 \log \left(\frac{1+x^{\frac{1}{n}}}{2} \right) dx$$

III

平行四辺形 $ABCD$ において, $\angle ABC = \frac{\pi}{6}$, $AB = a$, $BC = b$, $a \leq b$ とする. 次の条件を満たす長方形 $EFGH$ を考え, その面積を S とする.

条件: 点 A , B , C , D はそれぞれ辺 EF , FG , GH , HE 上にある.

ただし, 辺はその両端の点も含むものとする.

- (1) $\angle BCG = \theta$ とするとき, S を a , b , θ を用いて表せ.
- (2) S のとりうる値の最大値を a , b を用いて表せ.

IV

この問いでは, 0 以上の整数の 2 乗になる数を平方数と呼ぶ. a を正の整数とし, $f_a(x) = x^2 + x - a$ とおく.

- (1) n を正の整数とする. $f_a(n)$ が平方数ならば, $n \leq a$ であることを示せ.
- (2) $f_a(n)$ が平方数となる正の整数 n の個数を N_a とおく. 次の条件 (i), (ii) が同値であることを示せ.
 - (i) $N_a = 1$ である.
 - (ii) $4a + 1$ は素数である.

V

n を 2 以上の整数とする. 1 から n までの数字が書かれた札が各 1 枚ずつ合計 n 枚あり, 横一列におかれている. 1 以上 $(n-1)$ 以下の整数 i に対して, 次の操作 (T_i) を考える.

(T_i) 左から i 番目の札の数字が, 左から $(i+1)$ 番目の札の数字よりも大きければ, これら 2 枚の札の位置を入れかえる. そうでなければ, 札の位置をかえない.

最初の状態において札の数字は左から $A_1, A_2, \dots, A_n$ であったとする. この状態から $(n-1)$ 回の操作

$(T_1), (T_2), \dots, (T_{n-1})$ を順に行った後, 続けて $(n-1)$ 回の操作 $(T_{n-1}), \dots, (T_2), (T_1)$ を順に行ったところ, 札の数字は左から $1, 2, \dots, n$ と小さい順に並んだ. 以下の問いに答えよ.

(1) A_1 と A_2 のうち少なくとも一方は 2 以下であることを示せ.

(2) 最初の状態としてありうる札の数字の並び方

$A_1, A_2, \dots, A_n$ の総数を c_n とする. n が 4 以上の整数であるとき, c_n を c_{n-1} と c_{n-2} を用いて表せ.

VI

複素数平面上の点 $\frac{1}{2}$ を中心とする半径 $\frac{1}{2}$ の円の周から原点を除いた曲線を C とする.

(1) 曲線 C 上の複素数 z に対し, $\frac{1}{z}$ の実部は 1 であることを示せ.

(2) α, β を曲線 C 上の相異なる複素数とすると, $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ がとりうる範囲を複素数平面上に図示せよ.

(3) γ を (2) で求めた範囲に属さない複素数とすると, $\frac{1}{\gamma}$ の実部がとりうる値の最大値と最小値を求めよ.